

Tema 3. Aplicaciones Lineales. Boletín de ejercicios

Departamento de Matemáticas

Matemática Aplicada



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

EPEF

Curso 2025 - 2026

1. Dada la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que:

$$f(-1, 2) = (-1, 1, 0),$$

$$f(0, 2) = (1, 0, 2).$$

Calcular las ecuaciones de la aplicación al expresarla en las bases canónicas de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

2. Dada la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que:

$$f(1, 2) = (1, 1, 2),$$

$$f(2, 3) = (2, 10, 1).$$

- ❶ Calcular las ecuaciones de la aplicación al expresarla en las bases canónicas.
- ❷ Obtener la matriz asociada a f en las bases:
 - $B_1 = \{(1, 1), (1, 3)\}$ de $\mathbb{R}^2$.
 - $B_2 = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$ de $\mathbb{R}^3$.

3. Sea el endomorfismo $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que:

$$f(1, 1, 0) = (2, 0, 1),$$

$$f(2, 0, -1) = (0, 2, 3),$$

$$f(1, 2, 0) = (3, -1, 3).$$

Calcular la matriz asociada a f en la base canónica.

4. Sea $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base del subespacio V y $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base del subespacio V' . Dado el homomorfismo $f : V \rightarrow V'$ tal que:

$$f(u_1) = 2v_1 - v_2 + v_3,$$

$$f(u_2) = v_1 + v_2 - 2v_3,$$

$$f(u_3) = -7v_1 + 5v_3.$$

Calcular las ecuaciones del homomorfismo, la matriz asociada a f en ambas bases, el núcleo y la imagen.

5. Se define la aplicación $f : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que $A \mapsto f(A) = A \cdot S - S \cdot A$, con

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Se pide calcular el núcleo y la imagen de f .

6. Dada la aplicación $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ cuya matriz asociada respecto a la base canónica es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Calcular para qué valores del parámetro t el vector $(0, t, 0, 2)$ pertenece a la imagen de f .

7. Sea V el espacio vectorial real de las funciones reales de una variable real con las correspondientes operaciones. Si $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow V$ es la aplicación que a cada terna $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ le asocia la función

$$f(x) = a \sin^2 x + b \cos^2 x + c,$$

se pide:

- ❶ Probar que f es lineal.
- ❷ Hallar $\ker(\varphi)$ e $\text{Im}(\varphi)$ y analizar si φ es inyectiva.
- ❸ Localizar $\varphi^{-1}(U)$, donde U es el subespacio de V que forman las funciones constantes.

8. Determinar un endomorfismo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$f((2, 5)) = (1, 3), \quad f((1, 3,)) = (1, -1)$$

9. Sea $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base de un espacio vectorial E de dimensión tres ($\dim(E) = 3$). Un endomorfismo f de E viene dado por las relaciones:

$$f(e_1) = e_1 + e_2, \quad f(e_2) = e_1, \quad \ker(f) = L(e_1 + e_3).$$

Se pide:

- a) Encontrar bases de $\text{Im}(f)$ y $\ker(f)$.
- b) ¿Es $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$?

10. En $\mathbb{R}^3$ se consideran los subespacios $U = L((1, 1, 1))$ y $W \equiv x + y + z = 0$. Determinar un endomorfismo f de $\mathbb{R}^3$ de forma que $\text{Ker}(f) = U$ e $\text{Im}(f) = W$.
11. Sea la aplicación $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ con $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_1 - x_3, 0, x_1)$. Sea la aplicación $g : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ con $g(y_1, y_2, y_3, y_4) = (y_1 + y_4, y_1 - y_2)$. Estudiar si es posible $g \circ f$. Si lo fuese, escribir su expresión matricial.

12. Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ que viene dada por

$$f(1, 0, 1) = (1 + a, 1, 1, 1 - a)$$

$$f(1, 1, 1) = (1, 1 + a, 1 - a, 1)$$

$$f(0, 1, 1) = (1, a, a, 1)$$

- Estudia las dimensiones del núcleo y la imagen de f según los valores del parámetro a .
- Calcula la matriz asociada a f respecto de las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^4$.
- ¿Para qué valores de a el vector $(1, a, 1 + a, 1)$ está en la imagen de f ?
- ¿Para qué valores de a el vector $(1, -1, 0)$ está en el núcleo de f ?